2-MAVZU

Afzal ko‘rish, naflilik va tanlov

Mikroiqtisodiyot-2

M. Soy, Sh. Saloxitdinov

Reja

- 2.1. Iste’molchining afzal ko‘rishlari va ularning aksiomalari
- 2.2. Befarqlik chiziqlari
- 2.3. “Yaxshi xulq-atvorli” afzal ko‘rishlar va chekli almashtirish normasi
- 2.4. Naflilik funksiyasi
- 2.5. Chekli naflilik va chekli naflilikning kamayish qonuni
- 2.6. Iste’molchining optimal tanlovi
- 2.7. Afzal ko‘rishning xulq-atvor jihatlari
- 2.8. Tanlov nazariyasining qo‘llanilishi: naqd va natural ijtimoiy yordam
- 2.9. Yechib ko‘rsatilgan masalalar
- 2.10. Afzal ko‘rishlarni amaliyotda o‘lchash

Afzal ko‘rish munosabatlari va aksiomalar

- $X \succ Y$: X qat’iy afzal; $X \sim Y$: befarq; $X \succcurlyeq Y$: X kamida Y kabi yaxshi
- Asosiy (birlamchi) munosabat sifatida kuchsiz afzal ko‘rish $\succcurlyeq$ olinadi
- 1-aksioma (to‘liqlik): istalgan ikki to‘plam taqqoslanadi
- 2-aksioma (refleksivlik): $X \succcurlyeq X$
- 3-aksioma (tranzitivlik): $X \succcurlyeq Y$ va $Y \succcurlyeq Z$ bo‘lsa, $X \succcurlyeq Z$

Tranzitivlik buzilsa, “eng yaxshi” to‘plam mavjud bo‘lmasligi mumkin

Amaliy misol 2.1. “Pul nasosi”

1. Alisher choyni kofedan, kofeni sharbatdan, sharbatni choydan afzal ko‘radi
2. Qo‘lida sharbat bor: +1 000 so‘m evaziga kofega almashtiradi
3. Yana +1 000 so‘m evaziga kofeni choyga almashtiradi
4. Yana +1 000 so‘m evaziga choyni sharbatga almashtiradi
5. Natija: yana sharbat bilan qoldi, lekin 3 000 so‘m kambag‘allashdi

Befarqlik chizig‘i va befarqlik kartasi

- Befarqlik chizig‘i – iste’molchiga bir xil qoniqish beruvchi barcha to‘plamlar o‘rni
- Har bir to‘plam orqali bitta befarqlik chizig‘i o‘tadi
- Barcha chiziqlar majmui – befarqlik kartasi (“qoniqish relyefi”)
- Befarqlik chiziqlari kesishmaydi: isbot teskarisidan, tranzitivlik va monotonlikka tayanadi

Afzal ko‘rishlarning xususiy hollari

Tovarlar turi	Befarqlik chizig‘i	Misol
Mukammal o‘rinbosarlar	Doimiy og‘ishli to‘g‘ri chiziq	Ko‘k va qizil qalam
Mukammal to‘ldiruvchilar	L shaklidagi chiziq	Chap va o‘ng poyabzal
Antine’mat	Musbat og‘ishli chiziq	Shovqin, ifloslangan havo
Neytral ne’mat	Vertikal chiziq	Iste’molchi qiziqmaydigan tovar
To‘yinish (bliss point)	Nuqta atrofida halqalar	Kuniga 2 piyola kofe

Diskret tovarlarda befarqlik “chiziqlari” alohida nuqtalardan iborat

“Yaxshi xulq-atvorli” afzal ko‘rishlar

- Monotonlik: ko‘proq – yaxshiroq; befarqlik chiziqlari manfiy og‘ishga ega
- Qavariqlik: o‘rtacha to‘plam chekka holatlardan yaxshiroq (xilma-xillikni afzal ko‘rish)
- MRS – qoniqish saqlanganda 1-tovarning qo‘shimcha birligi uchun voz kechiladigan 2-tovar miqdori
- MRS – befarqlik chizig‘ining og‘ishi; |MRS| – to‘lashga tayyorlik darajasi
- Qat’iy qavariq afzal ko‘rishlarda |MRS| kamayib boradi

Suv kam bo‘lsa, bir stakan juda qimmatli; ko‘p bo‘lsa – deyarli qimmatsiz

Chekli almashtirish normasi (MRS)

MRS ta’rifi

$$MRS_{12} = (\Delta x_2)/(\Delta x_1)|_{U=const} = (dx_2)/(dx_1)|_{U=const}$$

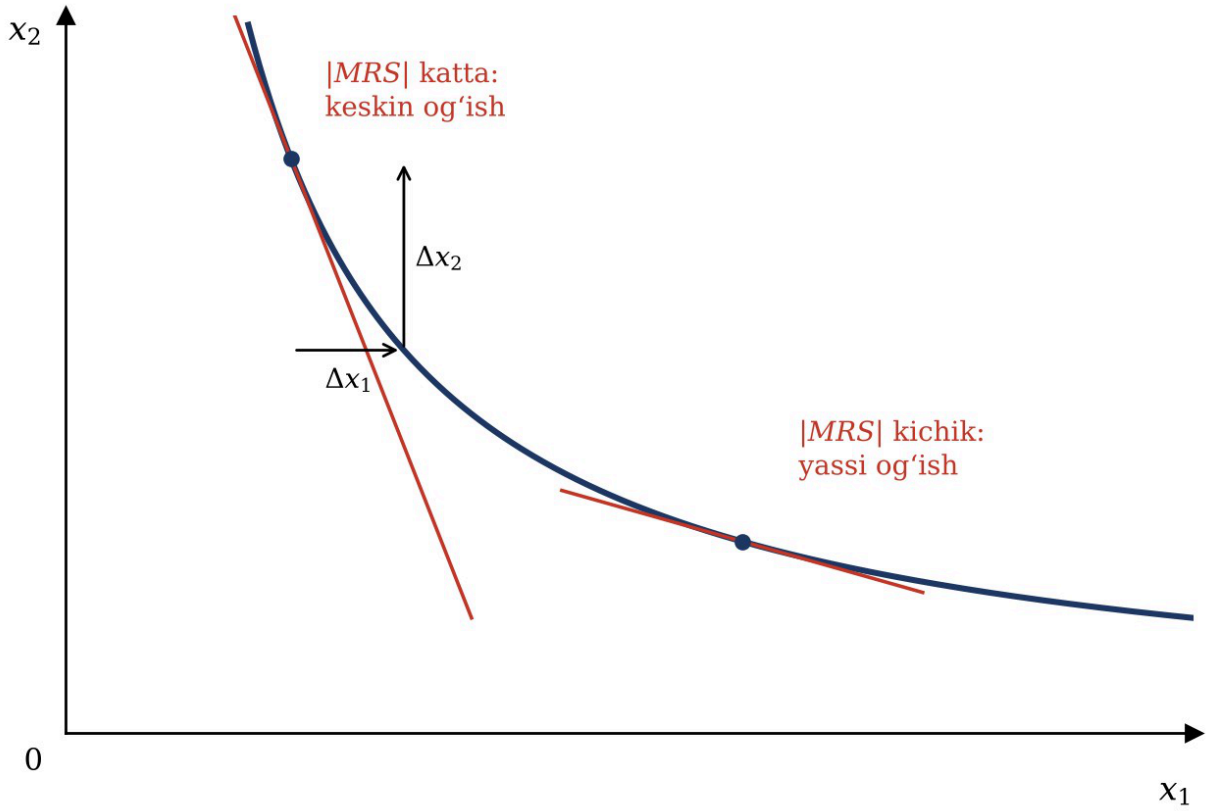
befarqlik chizig‘ining og‘ishi; monoton afzal ko‘rishda MRS < 0

To‘lashga tayyorlik

$$|MRS_{12}| \downarrow, x_1 \uparrow$$

qat’iy qavariq afzal ko‘rishlarda |MRS| kamayib boradi

Chekli almashtirish normasi



2.5-rasm. Chekli almashtirish normasi va uning kamayishi

Kardinal va ordinal naflilik

Kardinal yondashuv

- Jevons, Menger, Valras
- Naflilik – o‘lchanadigan miqdor (“util”)
- Bevosita o‘lchash usuli topilmadi

Ordinal yondashuv

- Pareto, Xiks, Allen
- Faqat to‘plamlar tartibi muhim
- u(X)=10, u(Y)=5: “ikki baravar yaxshi” degani emas
- Monoton almashtirish bir xil afzal ko‘rishni beradi

Naflilik funksiyasi va monoton almashtirish

Naflilik funksiyasi

$$X \succ Y \Leftrightarrow u(X) > u(Y)$$

u(x_1, x_2) afzal to‘plamga kattaroq son beradi

Monoton almashtirish

$$v = f(u(x_1, x_2))$$

f – qat’iy o‘suvchi funksiya; v xuddi shu afzal ko‘rishlarni ifodalaydi

Misol

$$u = x_1x_2,\ v = (x_1x_2)^2,\ w = \ln x_1 + \ln x_2$$

hammasi bir xil befarqlik kartasini beradi

Asosiy naflilik funksiyalari

Afzal ko‘rish turi	Naflilik funksiyasi	MRS
Mukammal o‘rinbosarlar	$u = ax_1 + bx_2$	$-a/b$
Mukammal to‘ldiruvchilar	$u = \min\{ax_1, bx_2\}$	aniqlanmagan
Kobb–Duglas	$u = x_1^c x_2^d$	$-(c \cdot x_2)/(d \cdot x_1)$
Kvazichiziqli	$u = v(x_1) + x_2$	$-v'(x_1)$
CES	$u = (ax_1^\rho + bx_2^\rho)^{1/\rho}$	$-(a)/(b)((x_1)/(x_2))^{\rho-1}$

Monoton almashtirish: $u = x_1x_2$, $\ln x_1 + \ln x_2$ va $(x_1x_2)^2$ bir xil kartani beradi

Chekli naflilik va Gossen qonunlari

Chekli naflilik

$$MU_1 = (\Delta u)/(\Delta x_1) \approx (\partial u)/(\partial x_1)$$

boshqa tovarlar o‘zgarmaganda

MRS va chekli naflilik

$$MRS_{12} = -(MU_1)/(MU_2)$$

befarqlik chizig‘i bo‘ylab $du = MU_1 dx_1 + MU_2 dx_2 = 0$

Gossenning 1-qonuni

$$MU \downarrow \; iste'mol \uparrow$$

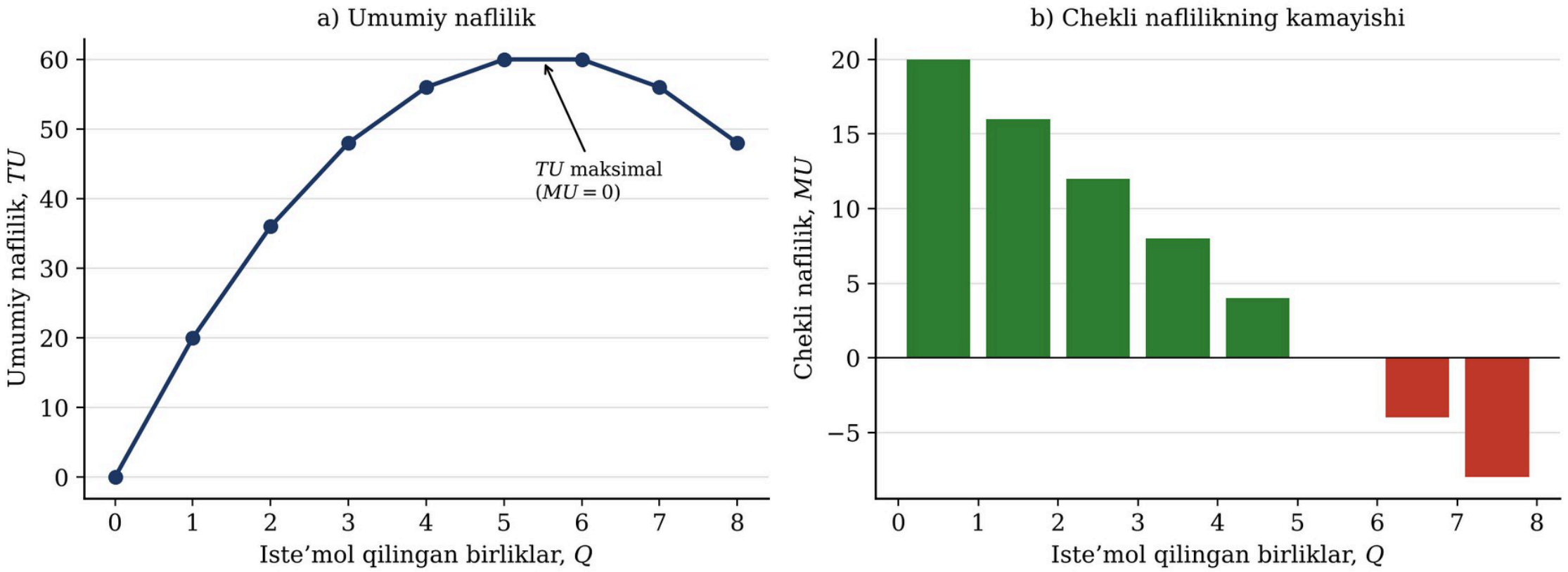
har keyingi birlikdan qo‘shimcha naflilik kamayadi

Gossenning 2-qonuni

$$(MU_1)/(p_1) = (MU_2)/(p_2) = \ldots = (MU_n)/(p_n)$$

oxirgi so‘mdan olinadigan naflilik tenglashadi

Umumiy va chekli naflilik (somsa misoli)



2.8-rasm. Umumiy va chekli naflilik

Optimal tanlov: shart va yechim

Masala

$max_{x_1, x_2}\ u(x_1, x_2)\ shart:\ p_1x_1 + p_2x_2 = m$

byudjet to‘plami ichida eng afzal to‘plam

Ichki optimum (urinish sharti)

$|MRS_{12}| = (MU_1)/(MU_2) = (p_1)/(p_2)$

MRS nisbiy narxga teng

Lagranj funksiyasi

$\mathcal{L} = u(x_1, x_2) - \lambda(p_1x_1 + p_2x_2 - m)$

$\lambda = MU_1/p_1 = MU_2/p_2$ – pulning chekli nafliligi

Kobb–Duglas talabi

$x_1^* = (cm)/(p_1),\ x_2^* = ((1 - c)m)/(p_2)$

$u = x_1^c x_2^{1-c}$: daromadning doimiy ulushi sarflanadi

Burchak yechimlar va Lagranj shartlari

Mukammal o‘rinbosarlar

$$p_1 < p_2 \Rightarrow x_1 = (m)/(p_1),\ x_2 = 0$$

u = $x_1 + x_2$: arzon tovar tanlanadi; $p_1 = p_2$ da butun chiziq optimal

Mukammal to‘ldiruvchilar

$$x_1 = x_2 = (m)/(p_1 + p_2)$$

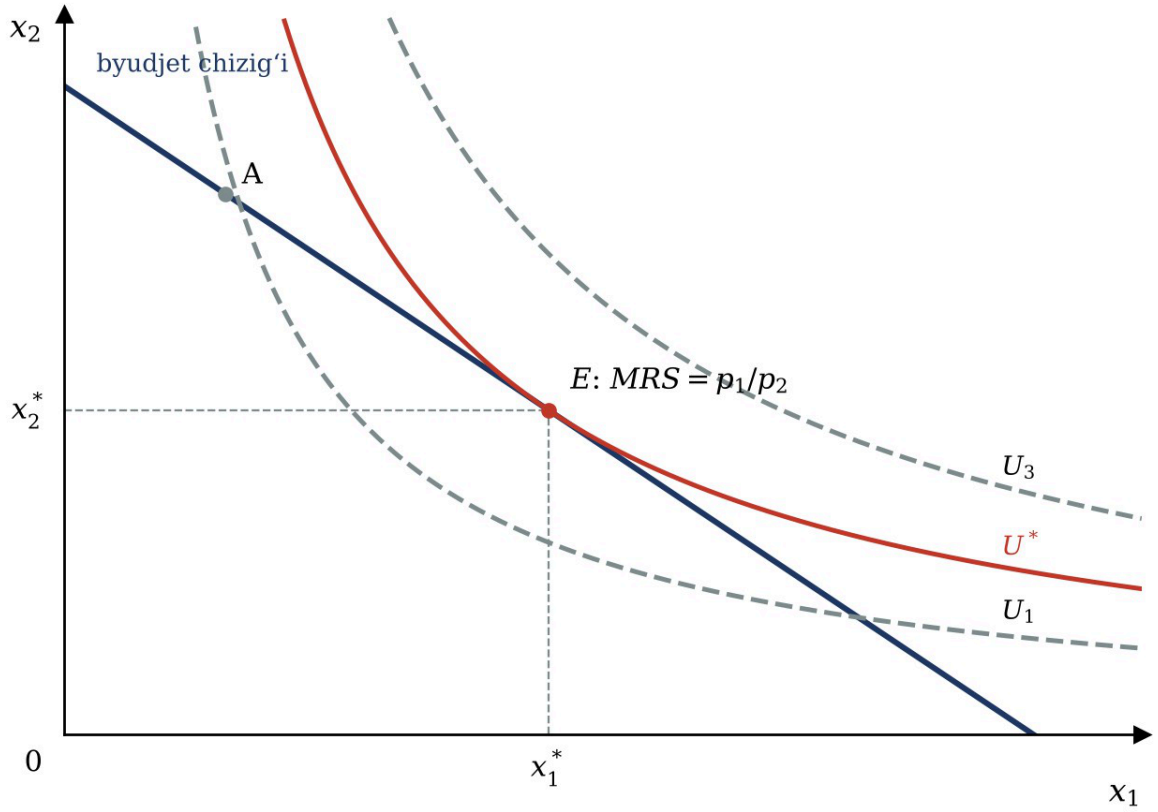
u = min{x_1, x_2}: optimum sinish nuqtasida

Birinchi tartibli shartlar

$$(\partial \mathcal{L})/(\partial x_1) = MU_1 - \lambda p_1 = 0,\ (\partial \mathcal{L})/(\partial x_2) = MU_2 - \lambda p_2 = 0$$

$(\partial \mathcal{L})/(\partial \lambda) = m - p_1x_1 - p_2x_2 = 0$ – byudjet sharti

Iste’molchining optimal tanlovi



2.9-rasm. Iste’molchining optimal tanlovi

Amaliy misollar 2.3–2.5

Misol	Berilgan	Natija
Kobb–Duglas	$c=0{,}3$; $m=5$ mln; $p_1=50$ ming	$x_1^* = 30$; sarf 1,5 mln so‘m
Kvazichiziqli	$u=20\cdot\ln x_1+x_2$; $p_1=4$; $p_2=1$; $m=100$	$x_1^*=5$; $x_2^*=80$
Kvazichiziqli ($m=15$)	x_2 manfiy chiqadi	burchak: $x_1=3{,}75$; $x_2=0$
Miqdoriy soliq	$u=x_1x_2$; $p=1$; $m=9$; $t=0{,}8$	$x_1=2{,}5$; $x_2=4{,}5$; $u=11{,}25$; $R=2$
Daromad solig‘i	$m'=9-2=7$	$x_1=x_2=3{,}5$; $u=12{,}25$

Bir xil tushumda daromad solig‘i iste’molchiga miqdoriy soliqdan og‘ir emas

Soliq: miqdoriy va daromad bo‘yicha

Miqdoriy soliq

$$(p_1 + t)x_1 + p_2x_2 = m$$

tushum R = $t \cdot x_1^q$; (x_1^q, x_2^q) – tanlangan to‘plam

Daromad solig‘i

$$p_1x_1 + p_2x_2 = m - R$$

davlat xuddi shu tushumni daromaddan oladi

Tekshiruv

$$p_1x_1^q + p_2x_2^q = m - t \cdot x_1^q$$

avvalgi to‘plam yangi byudjet chizig‘ida yotadi

Xulq-atvor iqtisodiyotining asosiy samaralari

- Mulkchilik samarasi: krujka egalari 7 dollar so‘radi, xaridorlar 3 dollardan kam to‘lashga tayyor
- Freyming: “90 foiz yog‘siz” go‘sht “10 foiz yog‘li”dan ko‘proq sotiladi
- Standart variant: avtomatik qo‘shilish ishtirokni oshiradi – “turtki” (nudge) siyosati
- Variantlar ko‘pligi paradoksi: 24 xil murabbo 6 xilga qaraganda kamroq sotilgan
- Nobel: D. Kaneman (2002), R. Tayler (2017)

Neoklassik nazariya va xulq-atvor iqtisodiyoti

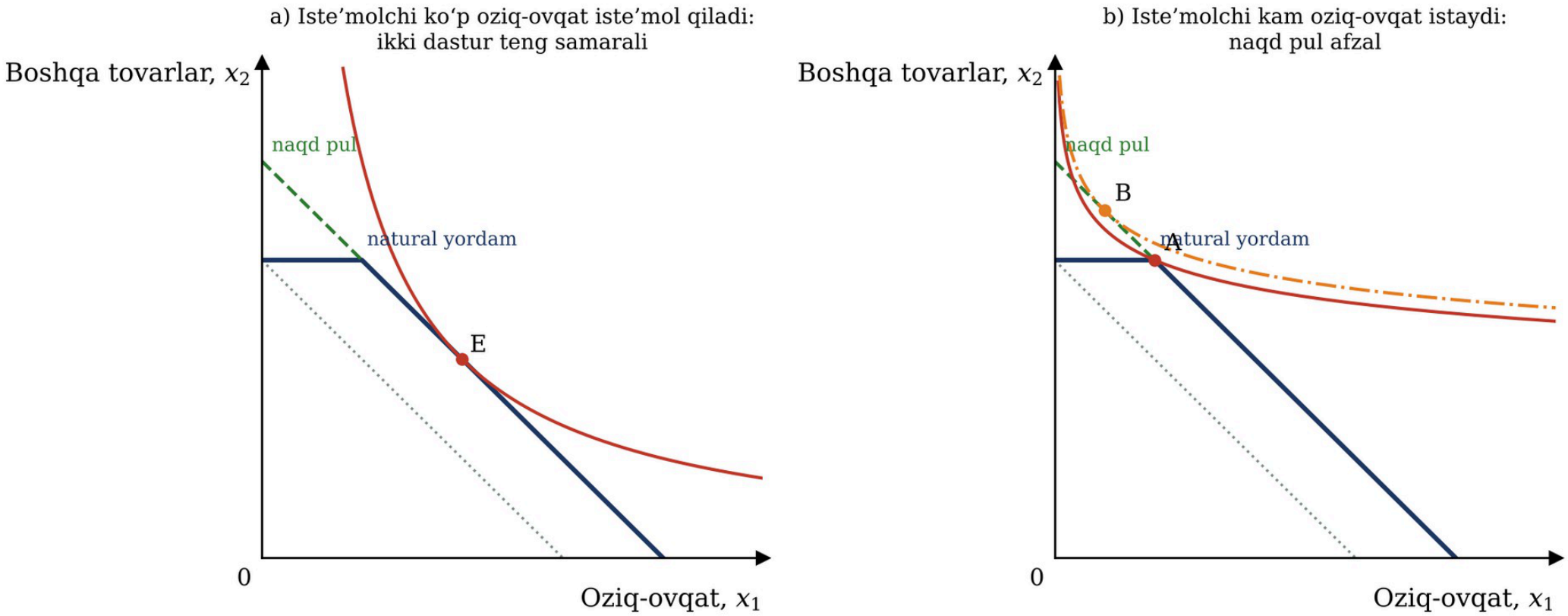
Neoklassik nazariya

- Afzal ko‘rishlar barqaror
- Ratsionallik to‘liq
- Axborotni cheklanmagan qayta ishlash
- Izchil diskontlash
- Siyosat: narx va daromad vositalari

Xulq-atvor iqtisodiyoti

- Kontekst va taqdimotga bog‘liq
- Cheklangan ratsionallik (Saymon)
- Evristikalar, kognitiv xatolar
- “Hozirgi kunga moyillik”
- Siyosat: narx + “turtki”lar

Naqd va natural ijtimoiy yordam



2.12-rasm. Naqd va natural ijtimoiy yordamning qiyosi

Naqd yordam va natural yordamning qiyosi

- Naqd nafaqa S: byudjet chizig‘i parallel siljiydi ($p_1x_1 + p_2x_2 = m + S$)
- Natural yordam: oila uni sota olmaydi, byudjet chizig‘i “sinadi”
- Naqd pul iste’molchi uchun kamida natural yordamdek yaxshi
- Natural yordam sababi: jamiyat aniq tovarlar iste’molini (ovqat, ta’lim, sog‘liq) qadrlaydi
- Natural yordam – “o‘z-o‘zini tanlash” mexanizmi vazifasini ham bajaradi

Yechilgan masalalar (1, 2, 4, 5)

Masala	Berilgan	Natija
1. Kvazichiziqli	$u=x_1^{0,5}+x_2$; $p=(2;1)$; $m=10$	$x_1^*=0,0625$; $x_2^*=9,875$
2. To‘ldiruvchilar	choy 1000, qand 200; m=7000	5 piyola, 10 bo‘lak
4. O‘rinbosarlar	mol 90, tovuq 40 ming; m=720	$x_1^*=0$; tovuq 18 kg
5. CES	$v=x_1^{0,5}+x_2^{0,5}$; $p=(1;4)$; $m=100$	$x_1^*=80$; $x_2^*=5$

1-masalada daromad 20 ga oshsa: x_1^* o‘zgarmaydi, $x_2^*=19,875$

3-masala: Gossenning 2-qonunini tekshirish

1. Berilgan: $u=x_1^{0,25}\cdot x_2^{0,75}$; $p_1=5$; $p_2=15$; $m=400$
2. Talab: $x_1^* = 0,25\cdot 400/5 = 20$; $x_2^* = 0,75\cdot 400/15 = 20$
3. $MU_1 = 0,25\cdot(x_2/x_1)^{0,75} = 0,25$; $MU_2 = 0,75\cdot(x_1/x_2)^{0,25} = 0,75$
4. $(MU_1)/(p_1) = (0,25)/(5) = 0,05$; $(MU_2)/(p_2) = (0,75)/(15) = 0,05$
5. Tenglik bajariladi – tanlov optimal

Afzal koʻrishlarni oʻlchash usullari

Usul	Mazmuni	Qoʻllanish sohasi
Aniqlangan afzal koʻrish	Haqiqiy xaridlar asosida	Talab funksiyalarini baholash
Gedonik narxlar	Narxni xususiyatlarga ajratish	Koʻchmas mulk, avtomobillar
Kontingent baholash	Soʻrov: “qancha toʻlaysiz?”	Ekologik loyihalar
Konjoint tahlil	Variantlar orasidan tanlov	Yangi mahsulot dizayni
Tajribalar	Real pul bilan nazorat	Xulq-atvor iqtisodiyoti

Gedonik va konjoint usullari koʻp maʼlumot va murakkab dizayn talab qiladi

Diskret tanlov modeli (logit) va misol 2.6

Variant nafliligi

$$U_j = V_j + \varepsilon_j$$

V_j – narx, vaqt, sifat funksiyasi; ε_j – tasodifiy qism

Tanlash ehtimoli

$$P_j = (e^{V_j})/(\Sigma_k e^{V_k})$$

D. Makfadden (Nobel, 2000); BART metrosi bashorati

Misol: $V_j = -0{,}5 \cdot narx - 0{,}1 \cdot vaqt$

avtobus 18,2%; taksi 0,2%; velosiped 81,6%

$V_{avt} = -4$; $V_{taksi} = -8{,}7$; $V_{vel} = -2{,}5$

Vaqtning qiymati

$$MRS = (0{,}1)/(0{,}5) = 0{,}2 \text{ ming so‘m/daq.}$$

soatiga 12 ming so‘m

Asosiy xulosalar

- Afzal ko‘rishlar to‘liqlik, refleksivlik va tranzitivlik aksiomalariga bo‘ysunadi
- Befarqlik chiziqlari kesishmaydi; MRS – chiziq og‘ishi, qavariq holda kamayadi
- Naflilik funksiyasi ordinal: monoton almashtirish bir xil afzal ko‘rishni beradi
- Optimumda $|MRS| = (p_1)/(p_2)$ ($(MU_1)/(p_1) = (MU_2)/(p_2)$); burchak va sinish nuqtasi yechimlari ham bor
- Xulq-atvor iqtisodiyoti standart nazariyadan chetlanishlarni o‘rganib, uni to‘ldiradi

Asosiy tushunchalar

Afzal ko‘rish munosabati – iste’molchining iste’mol to‘plamlarini taqqoslash qoidasi: qat’iy afzal ko‘rish ($\succ$), kuchsiz afzal ko‘rish ($\succcurlyeq$), befarqlik ($\sim$). (inglizcha: preference...

Befarqlik kartasi – iste’molchi afzal ko‘rishlarini to‘liq tavsiflovchi befarqlik chiziqlari majmui. (inglizcha: indifference map)

Naflilik funksiyasi – afzal ko‘rilgan to‘plamlarga kattaroq son beruvchi funksiya. (inglizcha: utility function)

Befarqlik chizig‘i – iste’molchiga bir xil qoniqish beruvchi iste’mol to‘plamlarining geometrik o‘rni. (inglizcha: indifference curve)

Chekli almashtirish normasi, MRS – iste’molchi bir xil naflilikni saqlagan holda birinchi tovarning qo‘shimcha birligi uchun voz kechishga tayyor bo‘lgan ikkinchi tovar miqdori; MRS=−M...

Ordinal naflilik – faqat to‘plamlar tartibi ma’noga ega bo‘lgan naflilik. (inglizcha: ordinal utility)

Asosiy tushunchalar

Monoton almashtirish – tartibni saqlovchi qat’iy o‘suvchi funksiya; ordinal naflilikni o‘zgartirmaydi. (inglizcha: monotonic transformation)

Chekli naflilik – tovar iste’molini bir birlikka oshirganda umumiy naflilikning o‘zgarishi. (inglizcha: marginal utility)

Gossen qonunlari – chekli naflilikning kamayishi (birinchi qonun) va bir so‘mga to‘g‘ri keladigan chekli nafliliklarning tenglashuvi (ikkinchi qonun). Herfindal–Hirshman...

Kvazichiziqli afzal ko‘rish – u=v(x1)+x2 ko‘rinishidagi afzal ko‘rish; daromad samarasi yo‘q. (inglizcha: quasilinear preferences)

Nazorat savollari

- Afzal koʻrish munosabatlarining uch turini taʼriflang va belgilang.
- Toʻliqlik, refleksivlik va tranzitivlik aksiomalarining iqtisodiy maʼnosi nimada?
- “Pul nasosi” argumenti qaysi aksiomaning zarurligini koʻrsatadi?
- Befarqlik chizigʻi va befarqlik kartasini taʼriflang.
- Nima uchun befarqlik chiziqlari kesishmaydi? Isbotlang.

Nazorat savollari

- Mukammal o‘rinbosar va mukammal to‘ldiruvchi tovarlar uchun befarqlik chiziqlarini chizing va misollar keltiring.
- Agar bir tovar antine’mat bo‘lsa, befarqlik chiziqlari qanday og‘ishga ega bo‘ladi? Nima uchun?
- Monotonlik va qavariqlik farazlarining iqtisodiy ma’nosini izohlang.
- Chekli almashtirish normasi nima? U nima uchun kamayib boradi?
- Kardinal va ordinal naflilik yondashuvlarining farqi nimada?